

Enuntul problemei:

Se dau N intervale $[A_i, B_i]$ ($1 \leq i \leq N$) intr-un fisier text de intrare "examen1.txt". Calculati **suma lungimilor tuturor intervalelor** si afisati valoarea intr-un fisier text de iesire "examen2.txt". **Intervalele care se suprapun se vor lua in considerare o singura data.**

In fisierul de iesire se afiseaza si numele metodei de programare folosita pentru rezolvarea problemei.

Exemplu

"examen1.txt"

```
6
-5 5
0 3
2 8
10 13
11 15
100 100
```

$[-5, 5] \rightarrow 5 - (-5) = 10$

$[0, 3]$ - este inclus in $[-5, 5]$, nu il numaram

$[2, 8]$ - $[2, 5]$ din intervalul dat, $[2, 8]$ este inclus in $[-5, 5]$, nu il numaram, mai ramane intervalul $[5, 8]$, $8 - 5 = 3$

$[10, 13]$ - nu e inclus nicaieri, $13 - 10 = 3$

$[11, 15]$ - $[11, 13]$ este inclus in $[10, 13]$, mai ramane intervalul $[13, 15]$, $15 - 13 = 2$

$[100, 100]$ - are lungimea 0

Obtinem $10 + 3 + 3 + 2 = 18$

"examen2.txt"

18

Am ales pentru rezolvare denumireMetoda

Observatie!

1. Caz particulare de tratat: **suprapunere integrala de intervale** si **suprapunere partiala de intervale**

Barem

1. Citirea datelor de intrare/afisare corecta si conform cerintelor (2 p, 0.5p valoreaza afisarea mesajului in fisierul de iesire)
2. Identificarea metodei de programare potrivita/eficienta pentru rezolvarea cerintei (1 p)
3. Corectitudine rezolvare (4p)
4. Eficienta rezolvare (1p)

Observatii

1. 1p se distribuie catre scriere modulara a aplicatiei (subprograme), denumire corecta a variabilelor/subprograme, transmitere corecta de parametrii, eficienta per total a aplicatiei, compilare ok.
2. **Timp de lucru: 45 min**
3. Valoare testare: 12,5% din nota finala de laborator